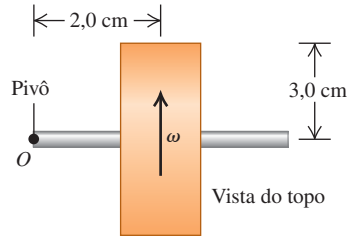


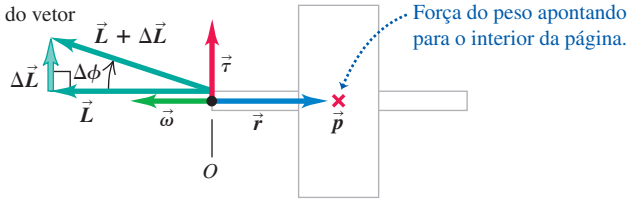
(Continuação)

Figura 10.36 Qual é o sentido e qual é o módulo da velocidade do movimento de precessão deste giroscópio?

(a) Vista do topo



(b) Diagrama do vetor



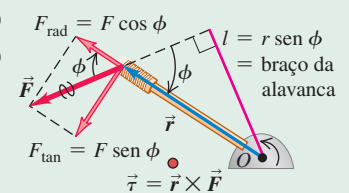
TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 10.7 Suponha que a massa do volante na Figura 10.34 fosse duplicada, enquanto todas as demais dimensões e a velocidade angular do *spin* permanecessem as mesmas. Qual efeito essa variação teria sobre a velocidade angular de precessão Ω ? (i) Ω aumentaria por um fator de 4; (ii) Ω dobraria; (iii) Ω não seria afetada; (iv) Ω teria a metade do valor; (v) Ω teria um quarto do valor. **I**

CAPÍTULO 10 RESUMO

Torque: quando uma força $\vec{F}$ atua sobre um corpo, o torque τ dessa força em relação a um ponto O possui um módulo dado pelo produto do módulo de força F e o braço da alavanca l . De acordo com uma definição generalizada, o vetor torque $\vec{\tau}$ é igual ao produto vetorial de $\vec{r}$ (o vetor posição do ponto em que a força atua) por $\vec{F}$ (Exemplo 10.1).

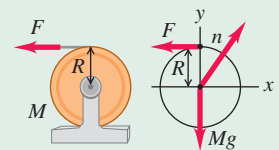
$$\tau = Fl = rF \sin \phi = F_{\tan} r \quad (10.2)$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (10.3)$$



Dinâmica da rotação: o análogo rotacional da segunda lei de Newton diz que o torque resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto do momento de inércia do corpo pela sua aceleração angular. (Veja os exemplos 10.2 e 10.3.)

$$\sum \tau_z = I \alpha_z \quad (10.7)$$



Movimento combinado de translação e rotação: quando um corpo rígido possui simultaneamente movimentos de rotação e de translação, a energia cinética pode ser expressa como a soma da energia cinética da translação do centro de massa e da energia cinética da rotação em torno de um eixo passando pelo centro de massa. Assim, a energia cinética é uma soma das energias cinéticas de translação e rotação. Em termos da dinâmica, a segunda lei de Newton descreve o movimento do centro de massa, e o equivalente rotacional da segunda lei de Newton descreve a rotação do centro de massa, e o equivalente rotacional da segunda lei de Newton descreve a rotação em torno do centro

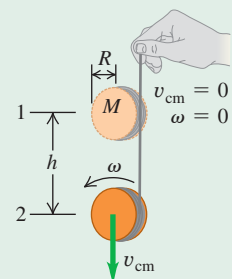
$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 \quad (10.8)$$

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{a}_{\text{cm}} \quad (10.12)$$

$$\sum \tau_z = I_{\text{cm}} \alpha_z \quad (10.13)$$

$$v_{\text{cm}} = R \omega \quad (10.11)$$

(rolamento sem deslizamento)



de massa. No caso do rolamento sem deslizamento, há uma relação especial entre o movimento do centro de massa e o movimento de rotação. (Veja os exemplos 10.4 a 10.7.)

Trabalho realizado por um torque: um torque que atua sobre um corpo rígido enquanto este gira realiza trabalho sobre esse corpo. O trabalho pode ser expresso como uma integral do torque. Segundo o teorema do trabalho-energia, o trabalho rotacional total realizado sobre um corpo rígido é igual à variação da energia cinética na rotação. A potência, ou a taxa em que o torque realiza trabalho, é o produto do torque pela velocidade angular. (Veja o Exemplo 10.8.)

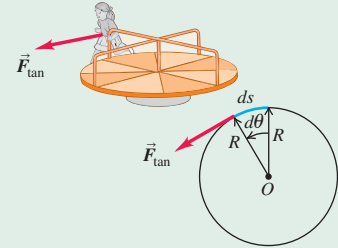
$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z d\theta \quad (10.20)$$

$$W = \tau_z (\theta_2 - \theta_1) = \tau_z \Delta\theta \quad (10.21)$$

(apenas torque constante)

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2 \quad (10.22)$$

$$P = \tau_z \omega_z \quad (10.23)$$



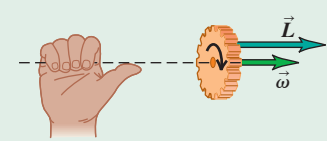
Momento angular: o momento angular de uma partícula em relação a um ponto O é o produto vetorial do vetor posição $\vec{r}$ da partícula em relação a O pelo seu momento linear $\vec{p} = m\vec{v}$. Quando um corpo simétrico gira em torno de um eixo de simetria fixo, seu momento angular é dado pelo produto de seu momento de inércia pelo seu vetor velocidade angular $\vec{\omega}$. Quando um corpo não é simétrico ou o eixo de rotação (z) não é um eixo de simetria, o componente do momento angular em torno do eixo de rotação é igual a $I\omega_z$. (Veja o Exemplo 10.9.)

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (10.24)$$

(partícula)

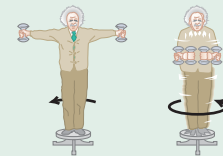
$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad (10.28)$$

(corpo rígido girando em torno do eixo de simetria)



Dinâmica do movimento de rotação e o momento angular: o torque resultante externo que atua sobre um sistema é igual à taxa de variação de seu momento angular. Quando o torque resultante externo que atua sobre um sistema é igual a zero, o momento angular total do sistema é constante (se conserva). (Veja os exemplos 10.10 a 10.13.)

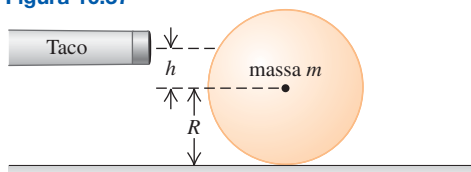
$$\Sigma \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (10.29)$$



Problema em destaque Física no bilhar

Uma bola de bilhar (uma esfera sólida uniforme com massa m e raio R) está em repouso sobre uma mesa de sinuca nivelada. Usando um taco, você acerta a bola com um golpe certo e horizontal, com magnitude F a uma altura h acima de seu centro (**Figura 10.37**). A força da tacada é muito maior que a força de atrito f que a superfície da mesa exerce sobre a bola. A tacada ocorre por um tempo curto Δt . (a) Para que valor de h a bola rolará sem deslizar? (b) Se você atingir a bola bem no centro ($h = 0$), a bola deslizará pela mesa por um tempo, mas por fim rolará sem deslizar. Qual será então a velocidade de seu centro de massa?

Figura 10.37



GUIA DA SOLUÇÃO

IDENTIFICAR E PREPARAR

- Desenhe um diagrama do corpo livre para a bola para a situação na parte (a), incluindo sua escolha de eixos de coordenada. Observe que o taco exerce uma força de impulso sobre a bola e um torque de impulso ao redor do centro de massa.
- A força do taco aplicada por um tempo Δt dá ao centro de massa da bola uma velocidade v_{cm} , e o torque do taco aplicado por esse mesmo tempo dá à bola uma velocidade angular ω . Como v_{cm} e ω devem estar relacionados para que a bola role sem deslizar?
- Desenhe dois diagramas de corpo livre para a bola no item (b): um mostrando as forças durante a tacada e o outro mostrando as forças após a tacada, mas antes que a bola esteja rolando sem deslizar.

(Continua)

(Continuação)

4. Qual é a velocidade angular da bola no item (b) logo após a tacada? Enquanto a bola está deslizando, v_{cm} aumenta ou diminui? ω aumenta ou diminui? Qual é o relacionamento entre v_{cm} e ω quando a bola finalmente está rolando sem deslizar?

EXECUTAR

5. No item (a), use o teorema do impulso-momento para achar a velocidade do centro de massa da bola imediatamente após a tacada. Depois, use a versão de rotação do teorema do impulso-momento para achar a velocidade angular imediatamente após a tacada. (*Dica:* para escrever a versão de rotação do teorema do impulso-momento, lembre-se de que a relação entre torque e momento angular é a mesma que aquela entre força e momento linear.)
6. Use seus resultados do item 5 para achar o valor de h que fará com que a bola role sem deslizar imediatamente após a tacada.

7. No item (b), novamente ache a velocidade do centro de massa da bola e a velocidade angular logo após a tacada. Depois, escreva a segunda lei de Newton para os movimentos de translação e de rotação das bolas enquanto ela desliza. Use essas equações para escrever expressões para v_{cm} e ω como funções do tempo gasto t desde a tacada.
8. Usando seus resultados do item 7, ache o tempo t em que v_{cm} e ω têm a relação correta para rolar sem deslizar. Depois, ache o valor de v_{cm} nesse instante.

AVALIAR

9. Se você tiver acesso a uma mesa de sinuca, teste os resultados dos itens (a) e (b) por si só!
10. Você conseguiria mostrar que, se tivesse usado um cilindro oco em vez de uma bola sólida, teria de atingir o topo do cilindro para causar um rolamento sem deslizamento, como no item (a)?

PROBLEMAS

•, ••, •••: níveis de dificuldade. **PC:** problemas cumulativos, incorporando material de outros capítulos. **CALC:** problemas exigindo cálculo. **DADOS:** problemas envolvendo dados reais, evidência científica, projeto experimental e/ou raciocínio científico. **BIO:** problemas envolvendo biociências.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Q10.1 Uma única força aplicada a um corpo pode alterar simultaneamente seus movimentos de translação e de rotação? Explique.

Q10.2 Suponha que você possa escolher qualquer tipo de roda para o projeto de um carro para competir em uma corrida de carros de rolimã (veículos de quatro rodas sem motor que descem ao longo de uma encosta a partir do repouso). Seguindo as regras do limite máximo para o peso do carro somado ao peso do competidor, você usaria rodas grandes e pesadas ou rodas pequenas e leves? Você usaria rodas maciças ou rodas ocas com a massa concentrada na periferia da roda? Explique.

Q10.3 Ciclistas experientes afirmam que, se for para reduzir o peso de uma bicicleta, é mais eficaz fazê-lo nas rodas em vez de reduzir o quadro da bicicleta. Por que a redução no peso das rodas facilita mais a ação do ciclista do que reduzir o mesmo peso no quadro?

Q10.4 Quanto mais fortemente você pisar no freio enquanto o carro se desloca para a frente, mais para baixo a parte dianteira se move (e a parte traseira se move mais para cima). Por quê? O que ocorre durante a aceleração? Por que os carros de corrida do tipo *dragster* não usam apenas tração nas rodas dianteiras?

Q10.5 Quando uma acrobata anda sobre uma corda esticada, ela abre e estende os braços lateralmente. Ela faz isso para que seja mais fácil se equilibrar, caso tombe para um lado ou para o outro. Explique como isso funciona. (*Dica:* raciocine usando a Equação 10.7.)

Q10.6 Quando um motor elétrico é acionado, ele leva mais tempo para atingir sua velocidade final quando existe um rotor de esmeril preso ao eixo do motor. Por quê?

Q10.7 O trabalho realizado por uma força é o produto da força pela distância. O torque em função de uma força é o produto da força pela distância. Isso significa que o torque e o trabalho são equivalentes? Explique.

Q10.8 Um cliente importante traz uma bola de estimação à sua empresa de engenharia, querendo saber se ela é maciça ou

oca. Ele tentou dar leves batidas nela, mas isso forneceu pouca informação. Prepare uma experiência simples e barata que você possa realizar de forma rápida, sem causar danos à preciosa bola, para descobrir se ela é maciça ou oca.

Q10.9 Você criou duas versões do mesmo objeto, a partir do mesmo material com densidade uniforme. Para uma versão, todas as dimensões de uma delas são exatamente o dobro da outra. Se o mesmo torque atua sobre ambas as versões, e considerando a aceleração angular da menor como α , qual será a aceleração angular da versão maior em relação a α ?

Q10.10 Duas massas idênticas, presas a polias com atrito desprezível por dois fios bem leves enrolados na borda das polias, são liberadas do repouso. Ambas as polias possuem a mesma massa e o mesmo diâmetro, mas uma é maciça e a outra é um aro. À medida que as massas caem, em qual dos casos a tensão no fio é maior, ou ela é a mesma? Justifique sua resposta.

Q10.11 A força da gravidade atua sobre o bastão na Figura 10.11, produzindo torques que provocam variação na velocidade angular de um corpo. Por que, então, a velocidade angular do bastão na figura é constante?

Q10.12 Uma certa bola maciça e uniforme atinge uma altura máxima h_0 ao rolar de baixo para cima de uma colina, sem deslizar. Que altura máxima (em termos de h_0) ela atingirá, caso você (a) dobre seu diâmetro, (b) dobre sua massa, (c) dobre tanto o diâmetro quanto a massa, (d) dobre o módulo da sua velocidade angular na base da colina?

Q10.13 Uma roda está rolando sem deslizar sobre uma superfície horizontal. Em um sistema de referência inercial no qual a superfície está em repouso, existe algum ponto sobre a roda que possua uma velocidade puramente vertical? Existe algum ponto sobre a roda que possua velocidade com um componente horizontal com sentido oposto ao da velocidade do centro de massa? Explique. Caso a roda deslize durante o giro, suas respostas se modificam? Explique.

Q10.14 Um aro, um cilindro maciço e uniforme, uma casca esférica e uma esfera maciça e uniforme são liberados do repouso

no topo de um plano inclinado. Qual é a ordem de chegada desses itens na parte inferior da inclinação? Importa se as massas e os raios dos objetos são os mesmos? Explique.

Q10.15 Uma bola está rolando, sem deslizar, sobre uma superfície horizontal de modo que o módulo da sua velocidade seja v , quando encontra uma colina que se ergue a um ângulo constante acima da horizontal. Em qual caso ela subirá a colina: se a colina possuir atrito suficiente para impedir o deslizamento ou se for perfeitamente lisa? Justifique suas respostas em ambos os casos em termos da conservação da energia e em termos da segunda lei de Newton.

Q10.16 Você está em pé no centro de um carrossel horizontal girando em um parque de diversões. O carrossel gira sobre apoios sem atrito, e sua rotação é livre (ou seja, não existe nenhum motor fazendo o carrossel girar). Quando você caminha até a periferia do carrossel, diga o que ocorre com o momento angular total do sistema constituído por você e o carrossel. O que ocorre com a velocidade angular do carrossel? Explique suas respostas.

Q10.17 Aquecimento global. À medida que o clima na Terra continua a aquecer, o gelo nas calotas polares continua derretendo e se juntando aos oceanos. Que efeito isso terá sobre a duração do dia? Justifique sua resposta. (*Dica:* consulte um mapa para ver onde ficam os oceanos.)

Q10.18 Se dois objetos girando têm o mesmo momento angular, eles necessariamente têm a mesma energia cinética de rotação? Em caso afirmativo, eles necessariamente têm o mesmo momento angular? Explique.

Q10.19 Uma estudante está sentada sobre um banco giratório sem atrito, com os braços esticados enquanto segura pesos iguais em cada mão. Se, de repente, ela soltar os pesos, sua velocidade angular aumentará, permanecerá igual ou diminuirá? Explique.

Q10.20 Uma partícula se move em linha reta com velocidade constante, e a distância entre a reta e a origem é igual a l . Em relação à origem, o momento angular da partícula é igual ou diferente de zero? À medida que a partícula se desloca ao longo da reta, seu momento angular em relação à origem varia?

Q10.21 No Exemplo 10.10 (Seção 10.6), a velocidade angular ω varia e isso deve significar que existe uma aceleração angular diferente de zero. Porém, não existe nenhum torque em torno do eixo de rotação quando as forças que o professor aplica sobre os pesos estão orientadas radialmente para dentro. Então, pela Equação 10.7, α_z deve ser igual a zero. Explique o que há de errado nesse raciocínio que leva a uma aparente contradição.

Q10.22 No Exemplo 10.10 (Seção 10.6), a energia cinética de rotação do professor com os halteres aumenta. Contudo, como não existem torques externos, não existe nenhum trabalho capaz de alterar a energia cinética da rotação. Então, pela Equação 10.22, a energia cinética deve permanecer constante! Explique o que há de errado nesse raciocínio que leva a uma aparente contradição. De onde vem a energia cinética extra?

Q10.23 Conforme discutimos na Seção 10.6, o momento angular de uma acrobata no circo se conserva à medida que ela se move pelo ar. Seu momento linear se conserva? Explique sua resposta.

Q10.24 Quando você segura, por um intervalo mínimo, um ovo fresco que está girando e a seguir o solta, o ovo começa a girar novamente. Quando você repete a experiência com um ovo cozido, ele permanece parado. Experimente fazer isso. Explique sua resposta.

Q10.25 Um helicóptero possui um rotor grande principal que gira em um plano horizontal e ocasiona força de sustentação. Existe, também, um rotor pequeno na traseira do helicóptero que gira em um plano vertical. Qual é a finalidade do rotor traseiro? (*Dica:* caso não existisse o rotor traseiro, o que ocorreria quando o piloto variasse a velocidade angular do rotor principal?) Alguns helicópteros não possuem rotor traseiro, mas dois rotores principais grandes que giram em um plano horizontal. Por que é importante que esses rotores girem em sentidos contrários?

Q10.26 Em um projeto comum de giroscópio, o volante e seu eixo permanecem no interior de uma estrutura leve e esférica, com o volante no centro da estrutura. A seguir, o giroscópio é equilibrado no topo de um pivô, de modo que o volante fique diretamente acima do pivô. O giroscópio realiza precessão quando é liberado enquanto o volante está girando? Explique.

Q10.27 Um giroscópio realiza um movimento de precessão em torno de um eixo vertical. O que acontece com a velocidade angular de precessão se as seguintes mudanças forem feitas, com todas as outras variáveis permanecendo iguais? (a) A velocidade angular do volante giratório é dobrada; (b) o peso total é dobrado; (c) o momento de inércia em torno do eixo do volante giratório é dobrado; (d) a distância do pivô ao centro de gravidade é dobrada. (e) O que acontece se todas as variáveis nos itens de (a) até (d) forem dobrados? Em cada caso, justifique sua resposta.

Q10.28 Um giroscópio leva 3,8 s para fazer uma precessão de 1,0 revolução em torno de um eixo vertical. Dois minutos depois, ele leva 1,9 s para fazer uma precessão de 1,0 revolução. Ninguém tocou no giroscópio. Explique o que ocorreu.

Q10.29 Um giroscópio realiza um movimento de precessão como indicado na Figura 10.32. O que ocorrerá se você colocar suavemente algum peso em um ponto o mais afastado possível do pivô, ou seja, na extremidade do eixo do volante?

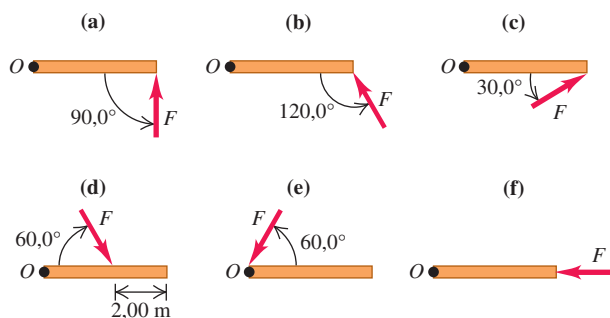
Q10.30 Uma bala sai de um rifle girando sobre seu eixo. Explique como isso evita que a bala vire e que ela mantenha a extremidade aerodinâmica apontada para a frente.

EXERCÍCIOS

Seção 10.1 Torque

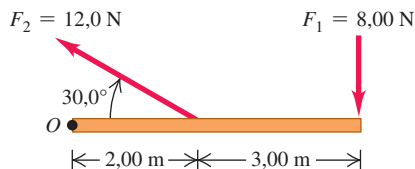
10.1 Calcule o torque (módulo, direção e sentido) em torno de um ponto O de uma força $\vec{F}$ em cada uma das situações esquematizadas na Figura E10.1. Em cada caso, a força $\vec{F}$ e a barra estão no plano da página, o comprimento da barra é igual a 4,0 m e a força possui módulo $F = 10,0$ N.

Figura E10.1



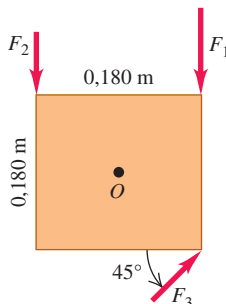
10.2 • Calcule o torque resultante em torno de um ponto O para as duas forças aplicadas mostradas na **Figura E10.2**. A barra e as forças estão sobre o plano da página.

Figura E10.2



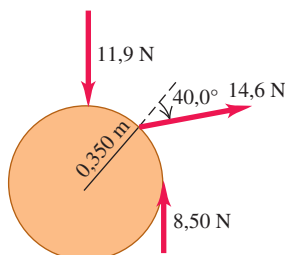
10.3 •• Uma placa metálica quadrada de lado igual a 0,180 m possui um eixo pivotado perpendicularmente ao plano da página passando em seu centro O (**Figura E10.3**). Calcule o torque resultante em torno desse eixo produzido pelas três forças mostradas na figura, sabendo que os módulos das forças são $F_1 = 18,0$ N, $F_2 = 26,0$ N e $F_3 = 14,0$ N. O plano da placa e de todas essas forças é o plano da página.

Figura E10.3



10.4 • Três forças são aplicadas a uma roda com raio igual a 0,350 m, conforme mostra a **Figura E10.4**. Uma força é perpendicular à borda, outra é tangente a ela e a outra forma um ângulo de 40° com o raio. Qual é o torque resultante da roda produzido por essas três forças em relação a um eixo perpendicular à roda e que passa através de seu centro?

Figura E10.4

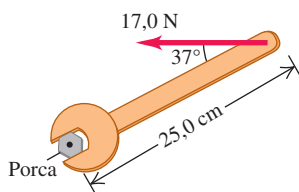


10.5 • Uma força atuando sobre uma peça de uma máquina é dada pela expressão $\vec{F} = (-5,0 \text{ N})\hat{i} + (4,0 \text{ N})\hat{j}$. O vetor da origem ao ponto onde a força é aplicada é dado por $\vec{r} = (-0,450 \text{ m})\hat{i} + (0,150 \text{ m})\hat{j}$. (a) Faça um diagrama mostrando $\vec{r}$, $\vec{F}$ e a origem. (b) Use a regra da mão direita para determinar a direção e o sentido do torque. (c) Calcule o vetor torque para um eixo na origem, produzido por essa força. Verifique se a direção e o sentido do torque são iguais aos obtidos no item (b).

10.6 • Uma barra de metal está no plano xy com uma extremidade da barra na origem. Uma força $\vec{F} = (7,00 \text{ N})\hat{i} + (-3,0 \text{ N})\hat{j}$ é aplicada à barra no ponto $x = 3,00$ m, $y = 4,00$ m. (a) Em termos dos vetores unitários $\hat{i}$ e $\hat{j}$, qual é o vetor de posição $\vec{r}$ para o ponto onde a força é aplicada? (b) Quais são o módulo, a direção e o sentido do torque com relação à origem produzida por $\vec{F}$?

10.7 • Um operário está usando uma chave de boca para afrouxar uma porca. A ferramenta tem 25,0 cm de comprimento, e ele exerce uma força de 17,0 N sobre a extremidade do cabo, formando um ângulo de 37° com o cabo (**Figura E10.7**).

Figura E10.7



(a) Qual o torque que o operário exerce sobre o centro da porca? (b) Qual o torque máximo que ele pode exercer com essa força, e como a força deve ser orientada?

Seção 10.2 Torque e aceleração angular de um corpo rígido

10.8 •• Um disco uniforme com massa de 40,0 kg e raio de 0,200 m é girado em seu centro em torno de um eixo estacionário horizontal sem atrito. O disco inicialmente está em repouso, e depois uma força constante $F = 30,0$ N é aplicada tangente à borda do disco. (a) Qual é o módulo v da velocidade tangencial de um ponto na borda do disco após o disco ter girado por 0,200 rotação? (b) Qual é o módulo a da aceleração resultante de um ponto na borda do disco depois que o disco tiver girado por 0,200 rotação?

10.9 •• O volante de uma máquina possui momento de inércia igual a $1,60 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ em torno de seu eixo de rotação. Qual é o torque constante necessário para que, partindo do repouso, sua velocidade angular atinja o valor de 400 rot/min em 8,0 s?

10.10 • Uma corda é enrolada em torno da periferia de uma roda maciça e uniforme de raio igual a 0,250 m e massa de 9,20 kg. A corda é puxada por uma força constante horizontal de 40,0 N para a direita e tangencialmente à roda. A roda está montada sobre mancais com atrito desprezível sobre um eixo horizontal que passa por seu centro. (a) Calcule a aceleração angular da roda e a aceleração da parte da corda que já foi puxada para fora da roda. (b) Ache o módulo, a direção e o sentido da força que o eixo exerce sobre a roda. (c) Qual das respostas nos itens (a) e (b) sofreria variação, caso a força de puxar fosse de baixo para cima em vez de horizontal?

10.11 •• A peça de uma máquina tem o formato de uma esfera maciça e uniforme com massa de 225 g e diâmetro de 3,00 cm. Ela está girando em torno de um eixo com atrito desprezível que passa pelo seu centro, mas, em um ponto em seu equador, ela está roçando contra uma parte metálica, resultando em uma força de atrito de 0,0200 N nesse ponto. (a) Ache a aceleração angular. (b) Quanto tempo levará para que o módulo da velocidade rotacional seja reduzido em 22,5 rad/s?

10.12 •• PC Uma pedra é suspensa pela extremidade livre de um cabo que está enrolado na periferia externa de uma polia, de modo semelhante ao indicado na Figura 10.10. A polia é um disco uniforme com massa de 10,0 kg e raio de 30,0 cm, que gira sobre mancais com atrito desprezível. Você mede que a pedra se desloca 12,6 m nos primeiros 3,00 s a partir do repouso. Ache (a) a massa da pedra e (b) a tensão no cabo.

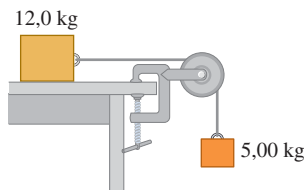
10.13 •• PC Um livro de 2,00 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma corda amarrada ao livro passa sobre uma polia com diâmetro igual a 0,150 m e sua outra extremidade está presa a outro livro suspenso, com massa de 3,00 kg. O sistema é solto a partir do repouso, e os livros se deslocam 1,20 m em 0,800 s. (a) Qual é a tensão em cada parte da corda? (b) Qual é o momento de inércia da polia em torno de seu eixo de rotação?

10.14 •• PC Um balde com água de 15,0 kg é suspenso por uma corda enrolada em torno de um cilindro sólido com diâmetro de 0,300 m e massa igual a 12,0 kg. O cilindro é pivotado sobre um eixo sem atrito passando em seu centro. O balde é liberado a partir do repouso no topo de um poço e cai 10,0 m até atingir a água. (a) Qual é a tensão na corda enquanto o balde está caindo? (b) Com que velocidade o balde atinge a água? (c) Qual é o tempo de queda? (d) Enquanto o balde está caindo, qual é a força exercida pelo eixo sobre o cilindro?

10.15 • Uma roda gira sem atrito em torno de um eixo horizontal estacionário, no centro da roda. Uma força tangencial constante, igual a 80,0 N, é aplicada à borda da roda. A roda tem raio de 0,120 m. Partindo do repouso, a roda tem uma velocidade angular de 12,0 rot/s depois de 2,00 s. Qual é o momento de inércia da roda?

10.16 • Uma caixa de 12,0 kg em repouso sobre uma superfície horizontal e livre de atrito está atada a um peso de 5,0 kg por um cabo delgado e leve que passa sobre uma polia com atrito desprezível (**Figura E10.16**). A polia possui a forma de um disco maciço e uniforme com massa de 2,00 kg e diâmetro de 0,500 m. Após o sistema ser liberado, ache (a) a tensão no cabo sobre ambos os lados da polia, (b) a aceleração da caixa e (c) os componentes horizontal e vertical da força que o eixo exerce sobre a polia.

Figura E10.16



Seção 10.3 Rotação de um corpo rígido em torno de um eixo móvel

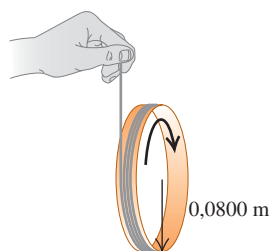
10.17 • Um aro de 2,20 kg e 1,20 m de diâmetro está rolando da esquerda para a direita sem deslizar, sobre um piso horizontal a constantes 2,60 rad/s. (a) Com que velocidade seu centro está se movendo? (b) Qual é a energia cinética total do aro? (c) Ache o vetor velocidade de cada um dos seguintes pontos, vistos por uma pessoa em repouso sobre o chão: (i) o ponto mais alto do aro; (ii) o ponto mais baixo do aro; (iii) um ponto do lado direito do aro, a meio caminho entre o topo e a base. (d) Ache o vetor velocidade para cada um dos pontos no item (c), só que do ponto de vista de alguém que se move com a mesma velocidade do aro.

10.18 • **BIO Ginástica.** Podemos modelar aproximadamente um rolo de ginástica como um cilindro sólido uniforme com massa de 75 kg e diâmetro de 1,0 m. Se ele rola para a frente a 0,5 rot/s, (a) quanta energia cinética total ele possui, e (b) que porcentagem de sua energia cinética total é rotacional?

10.19 • Qual fração da energia cinética total é rotacional para os seguintes objetos que rolam sem deslizar sobre uma superfície horizontal? (a) Um cilindro maciço e uniforme; (b) uma esfera uniforme; (c) uma esfera oca de paredes finas; (d) um cilindro oco com raio externo R e raio interno $R/2$.

10.20 • Um fio é enrolado diversas vezes em torno da periferia de um pequeno aro de raio 8,0 cm e massa de 0,180 kg. A extremidade livre do fio é mantida fixa e o aro é liberado a partir do repouso (**Figura E10.20**). Após o aro cair por 75,0 cm, calcule (a) a velocidade angular do aro em rotação e (b) o módulo da velocidade em seu centro.

Figura E10.20



10.21 • Uma bola maciça é liberada do repouso e desliza para baixo pela encosta de uma colina com inclinação de $65,0^\circ$ com o plano horizontal. (a) Qual valor mínimo o coeficiente de atrito estático entre as superfícies da colina e da bola deve ter para que não ocorra deslizamento algum? (b) O coeficiente de atrito calculado no item (a) é suficiente para impedir que

uma bola oca (como uma bola de futebol) deslize? Justifique sua resposta. (c) No item (a), por que usamos o coeficiente de atrito estático e não o coeficiente de atrito cinético?

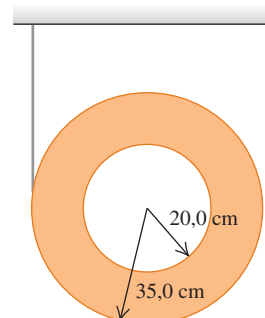
10.22 • Uma casca esférica, oca, de massa igual a 2,00 kg, rola sem deslizar ao longo de um plano inclinado de $38,0^\circ$. (a) Ache a aceleração, a força de atrito e o coeficiente de atrito mínimo necessário para impedir o deslizamento. (b) Como suas respostas do item (a) seriam alteradas caso a massa fosse dobrada para 4,0 kg?

10.23 • Uma roda de 392 N sai do eixo de um caminhão em movimento e rola sem deslizar ao longo de uma estrada inclinada. Na base de um morro, ela está girando a 25,0 rad/s. O raio da roda é igual a 0,600 m e seu momento de inércia em torno do eixo de rotação é igual a $0,800MR^2$. O atrito realiza trabalho sobre a roda à medida que ela sobe o morro até parar, a uma altura h acima da base do morro; esse trabalho possui módulo igual a 2.600 J. Calcule h .

10.24 • Uma bola de gude homogênea rola para baixo a partir do topo da lateral esquerda de uma tigela simétrica, partindo do repouso. O topo de cada lateral está a uma distância h do fundo da tigela. A metade esquerda da tigela é áspera o suficiente para fazer a bola de gude rolar sem deslizar, mas a metade direita não possui nenhum atrito porque está coberta de óleo. (a) A que altura da lateral lisa a bola de gude subirá, se medida verticalmente a partir do fundo? (b) A que altura a bola de gude iria se ambos os lados fossem tão ásperos quanto o esquerdo? (c) A que você atribui o fato de que a bola sobe *mais* com o atrito do lado direito do que sem atrito?

10.25 • Um fio fino e leve está enrolado na borda externa de um cilindro oco uniforme com massa de 4,75 kg, tendo os raios interno e externo conforme mostra o **Figura E10.25**. O cilindro é liberado do repouso. (a) Até que distância o cilindro deverá cair antes que seu centro esteja se movendo a 6,66 m/s? (b) Se você simplesmente soltasse esse cilindro sem qualquer fio, com que velocidade seu centro estaria se movendo quando tivesse caído a uma distância igual à da parte (a)? (c) Por que existem duas respostas diferentes, se o cilindro cai pela mesma distância nos dois casos?

Figura E10.25



10.26 • **Uma bola subindo uma inclinação.** Uma bola de boliche rola sem deslizar para cima de uma rampa inclinada de um ângulo β com a horizontal (veja o Exemplo 10.7 na Seção 10.3). Considere a bola uma esfera maciça homogênea e ignore seus orifícios. (a) Faça um diagrama do corpo livre para a bola. Explique por que a força de atrito deve possuir sentido *para cima*. (b) Qual é a aceleração do centro de massa da bola? (c) Qual deve ser o coeficiente de atrito estático mínimo para impedir o deslizamento?

10.27 • Uma bola de futebol de tamanho 5, com diâmetro de 22,6 cm e massa de 426 g, rola subindo uma colina sem deslizar, chegando a uma altura máxima de 5,00 m acima da base da colina. Podemos modelar essa bola como uma esfera oca com paredes finas. (a) Com que velocidade ela estava girando na base da colina? (b) Quanta energia cinética rotacional ela tinha naquele momento?

10.28 •• Um ciclista está descendo uma colina a 11,0 m/s quando, para seu espanto, uma de suas rodas de 2,25 kg se solta enquanto ele está a 75,0 m acima do pé da colina. Podemos modelar a roda como um cilindro de paredes finas com 85,0 cm de diâmetro e ignorar a pequena massa dos raios. (a) Com que velocidade a roda estará se movendo quando atingir o pé da colina se ela rolou sem deslizar por todo o percurso da descida? (b) Quanta energia cinética total a roda terá ao atingir a base da colina?

Seção 10.4 Trabalho e potência no movimento de rotação

10.29 • Um gira-gira de um parque possui raio de 2,40 m e momento de inércia igual a $2.100 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ em torno de um eixo vertical passando em seu centro e gira com atrito desprezível. (a) Uma criança aplica uma força de 18,0 N tangencialmente à periferia do brinquedo durante 15,0 s. Se o gira-gira está inicialmente em repouso, qual é sua velocidade angular depois desse instante de 15,0 s? (b) Qual é o trabalho realizado pela criança sobre o carrossel? (c) Qual é a potência média fornecida pela criança?

10.30 • Um motor fornece 175 hp para a hélice de um avião a uma rotação de 2.400 rot/min. (a) Qual é o torque fornecido pelo motor do avião? (b) Qual é o trabalho realizado pelo motor em uma revolução da hélice?

10.31 • A roda de um esmeril de 2,80 kg possui forma cilíndrica com raio igual a 0,100 m. (a) Qual deve ser o torque constante capaz de levá-la do repouso a uma velocidade angular de 1.200 rot/min em 2,5 s? (b) Que ângulo ela girou durante esse intervalo? (c) Use a Equação 10.21 para calcular o trabalho realizado pelo torque. (d) Qual é a energia cinética do esmeril quando ele está girando a 1.200 rot/min? Compare sua resposta com o resultado do item (c).

10.32 •• Um motor elétrico consome 9,00 kJ de energia elétrica em 1,00 min. Se um terço dessa energia é consumida no aquecimento e em outras formas de energia interna e o restante é a produção do motor, qual é o torque desenvolvido por esse motor, se ele gira a 2.500 rpm?

10.33 • (a) Calcule o torque desenvolvido por um motor industrial com potência de 150 kW para uma velocidade angular de 4.000 rot/min. (b) Um tambor de massa desprezível, com diâmetro igual a 0,400 m, é ligado ao eixo do motor e a potência disponível do motor é usada para elevar um peso pendurado em uma corda enrolada em torno do tambor. Qual é o peso máximo que pode ser elevado com velocidade constante? (c) Com que velocidade constante o peso sobe?

10.34 •• A hélice propulsora de um avião possui comprimento de 2,08 m (de uma extremidade a outra) e sua massa é de 117 kg. Logo no início do funcionamento do motor, ele aplica um torque de $1.950 \text{ N} \cdot \text{m}$ na hélice, que começa a se mover a partir do repouso. (a) Qual é a aceleração angular da hélice? Considere a hélice como uma barra fina e veja a Tabela 9.2. (b) Qual é a velocidade angular da hélice propulsora quando ela atinge 5,00 rot? (c) Qual é o trabalho realizado pelo motor durante as 5,00 rot iniciais? (d) Qual é a potência média fornecida pela máquina durante as 5,00 rot iniciais? (e) Qual é a potência instantânea do motor no instante em que a hélice propulsora completa essas 5,00 rot?

Seção 10.5 Momento angular

10.35 • Uma pedra de 2,00 kg possui uma velocidade horizontal com módulo de 12,0 m/s quando está no ponto P na Figura E10.35. (a) Nesse instante, qual é o módulo, a direção e o sentido

de seu momento angular em relação ao ponto O? (b) Caso a única força que atue sobre a pedra seja seu peso, qual é a taxa de variação (módulo, direção e sentido) do momento angular nesse instante?

10.36 •• Uma mulher com massa de 50 kg está em pé sobre a periferia de um grande disco que gira com 0,80 rot/s

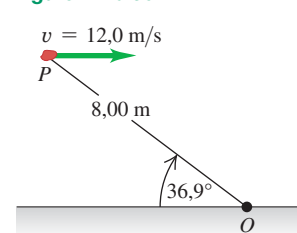
em torno de um eixo que passa através de seu centro. O disco possui massa de 110 kg e raio igual a 4,0 m. Calcule o módulo do momento angular total do sistema mulher-disco. (Suponha que a mulher possa ser tratada como um ponto.)

10.37 •• Ache o módulo do momento angular do ponteiro dos segundos de um relógio em torno do eixo que passa pelo centro de massa da face frontal do relógio. Esse ponteiro possui comprimento de 15,0 cm e massa de 6,00 g. Considere-o uma barra delgada girando com velocidade angular constante em torno de uma de suas extremidades.

10.38 •• (a) Calcule o módulo do momento angular da Terra descrevendo uma órbita em volta do Sol. É razoável modelá-la como uma partícula? (b) Calcule o módulo do momento angular da Terra em função de sua rotação em torno de um eixo que passa pelos polos norte e sul, modelando-a como uma esfera uniforme. Consulte o Apêndice E e os dados de astronomia no Apêndice F.

10.39 •• CALC Uma esfera oca com paredes finas de massa igual a 12,0 kg e diâmetro de 48,0 cm está girando em torno de um eixo que passa pelo seu centro. O ângulo (em radianos) em que ele gira em função do tempo (em segundos) é dado por $\theta = At^2 + Bt^4$, onde A possui o valor numérico de 1,50 e B, de 1,10. (a) Quais são as unidades das constantes A e B? (b) No instante de 3,0 s, ache (i) o momento angular da esfera e (ii) o torque resultante sobre a esfera.

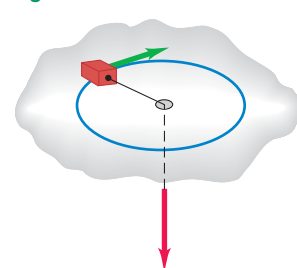
Figura E10.35



Seção 10.6 Conservação do momento angular

10.40 • PC Um pequeno bloco apoiado sobre uma mesa horizontal sem atrito possui massa de 0,0250 kg. Ele está preso a uma corda sem massa que passa através de um buraco na superfície (Figura E10.40). No início, o bloco está girando a uma distância de 0,300 m do buraco com uma velocidade angular de 2,85 rad/s. A seguir, a corda é puxada por baixo, fazendo com que o raio do círculo se encurte para 0,150 m. O bloco pode ser considerado uma partícula. (a) O momento angular é conservado? Por quê? (b) Qual é a nova velocidade angular? (c) Calcule a variação da energia cinética do bloco. (d) Qual foi o trabalho realizado ao puxar a corda?

Figura E10.40



10.41 •• Sob determinadas circunstâncias, uma estrela pode sofrer um colapso e se transformar em um objeto extremamente denso, constituído principalmente por nêutrons e chamado *estrela de nêutrons*. A densidade de uma estrela de nêutrons é aproximadamente 10^{14} vezes maior que a da matéria comum.

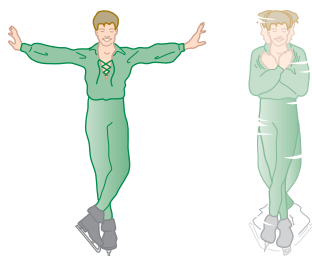
Suponha que a estrela seja uma esfera maciça e homogênea antes e depois do colapso. O raio inicial da estrela era de $7,0 \times 10^5$ km (comparável com o raio do Sol); seu raio final é igual a 16 km. Supondo que a estrela original completasse um giro em 30 dias, ache a velocidade angular da estrela de nêutrons.

10.42 •• Uma mergulhadora pula de um trampolim com os braços estendidos verticalmente para cima e pernas esticadas para baixo, fornecendo-lhe um momento de inércia em torno do eixo de rotação igual a $18 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Então, ela se agacha formando uma pequena bola, fazendo seu momento de inércia diminuir para $3,6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Quando está agachada, ela realiza uma rotação completa em 1,0 s. Caso ela não se agachasse, quantas rotações faria no intervalo de tempo de 1,5 s desde o trampolim até atingir a água?

10.43 •• Um patinador girando. Podemos considerar as mãos e os braços esticados para fora de um patinador que se prepara para girar como uma barra delgada cujo eixo de giro passa pelo seu centro de gravidade (**Figura E10.43**). Quando as mãos e os braços se aproximam do corpo e se cruzam em torno dele para executar o giro, eles podem ser considerados um cilindro oco com parede fina. A massa total das mãos e dos braços é igual a 8,0 kg.

Quando esticadas para fora, a envergadura é de 1,8 m; quando encolhidas, elas formam um cilindro de raio igual a 25 cm. O momento de inércia das partes restantes do corpo em relação ao eixo de rotação é constante e igual a $0,40 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Se sua velocidade angular inicial é de 0,40 rot/s, qual é sua velocidade angular final?

Figura E10.43



10.44 •• Uma porta sólida de madeira com largura de 1,00 m e altura de 2,00 m é articulada em um de seus lados e possui massa total de 40,0 kg. Inicialmente aberta e em repouso, a porta é atingida por uma porção de lama pegajosa de massa igual a 0,500 kg, que se desloca perpendicularmente à porta com velocidade de 12,0 m/s imediatamente antes do impacto. Calcule a velocidade angular final da porta. A lama tem contribuição significativa para o momento de inércia?

10.45 •• Uma mesa giratória grande possui forma de disco com raio de 2,0 m e massa igual a 120 kg. A mesa giratória está inicialmente a 3,0 rad/s em torno de um eixo vertical que passa em seu centro. Repentinamente, um paraquedista de 70 kg pousa suavemente em um ponto próximo da periferia da mesa. (a) Ache a velocidade angular da mesa giratória depois do pouso do paraquedista. (Suponha que ele possa ser considerado uma partícula.) (b) Calcule a energia cinética do sistema antes e depois do pouso do paraquedista. Por que essas energias cinéticas são diferentes?

10.46 •• Colisão de um asteroide! Suponha que um asteroide se desloque diretamente para o centro da Terra e venha a colidir com o nosso planeta na altura da linha do Equador, penetrando na superfície terrestre. Qual teria de ser a massa desse asteroide, em relação à massa M da Terra, para que o dia ficasse 25% mais longo do que atualmente, em decorrência da colisão? Suponha que o asteroide seja muito pequeno em comparação com a Terra e que esta seja homogênea.

10.47 •• Um pequeno inseto de 10,0 g está pousado sobre uma das extremidades de uma barra delgada e uniforme, que está inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal lisa. A outra extremidade da barra pivoteia em torno de um prego martelado na mesa e pode girar livremente, com atrito desprezível. A barra possui massa de 50,0 g e tem 100 cm de comprimento. O inseto salta em sentido horizontal, perpendicular à barra, com uma velocidade cujo módulo é igual a 20,0 cm/s em relação à mesa. (a) Qual é o módulo da velocidade angular da barra logo após o vivaz inseto saltar? (b) Qual é a energia cinética total do sistema logo após o inseto saltar? (c) De onde vem essa energia?

10.48 •• Uma barra uniforme e fina com comprimento de 0,500 m gira em um círculo sobre uma mesa sem atrito. O eixo de rotação é perpendicular ao comprimento da barra em uma extremidade e é estacionário. A barra tem uma velocidade angular de 0,400 rad/s e um momento de inércia em torno do eixo de $3,00 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Um inseto inicialmente parado sobre a barra no eixo de rotação decide pular para a outra ponta da barra. Quando o inseto atinge a ponta da barra e fica parado lá, sua velocidade tangencial é de 0,160 m/s. O inseto pode ser tratado como uma partícula. Qual é a massa (a) da barra e (b) do inseto?

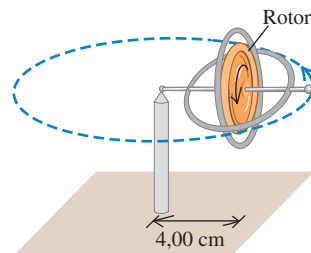
10.49 •• Uma barra de metal delgada e uniforme, que tem 2,00 m de comprimento e pesa 90,0 N, está suspensa verticalmente do teto por um pivô com atrito desprezível. De repente, ela é atingida em um ponto que está 1,50 m abaixo do teto por uma pequena bola de 3,00 kg, movendo-se inicialmente, no sentido horizontal, a 10,0 m/s. A bola rebate na mesma direção, mas em sentido contrário, com uma velocidade cujo módulo é igual a 6,0 m/s. (a) Calcule a velocidade angular da barra logo após a colisão. (b) Durante a colisão, por que o momento angular se conserva, mas o momento linear não?

10.50 •• Uma porta de madeira sólida e quadrada, uniforme, com 4,5 kg de massa e 1,5 m em cada lado, está pendurada verticalmente a partir de um pivô sem atrito no centro de sua borda superior. Um corvo de 1,1 kg, voando horizontalmente a 5,0 m/s, bate no centro dessa porta e retorna a 2,0 m/s na direção oposta. (a) Qual é a velocidade angular da porta imediatamente depois de ser atingida pelo pássaro infeliz? (d) Durante a colisão, por que o momento angular se conserva, mas o momento linear não?

Seção 10.7 Giroscópios e precessão

10.51 •• O rotor (volante) de um giroscópio de brinquedo possui massa de 0,140 kg. Seu momento de inércia em relação ao seu eixo é igual a $1,20 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. A massa do suporte é de 0,0250 kg. O giroscópio é suportado em um único pivô (**Figura E10.51**) e seu centro de massa está situado a uma distância de 4,00 cm do pivô.

Figura E10.51



O giroscópio possui movimento de precessão em um plano horizontal, completando uma rotação em 2,20 s. (a) Ache a força de baixo para cima exercida pelo pivô. (b) Ache a velocidade angular com a qual o rotor gira em torno de seu eixo, expressa em rot/min. (c) Faça um diagrama, desenhando vetores